

AI 사용법에 대한 이해

다들 AI 쓴다는데,
진단검사실에서
어떻게 써야 할까?

서울아산병원 진단검사의학팀
이광호

오늘은 크게 두 가지 질문을 생각해봅시다

Q1

AI로 '딸깍'할 때 안에서 무슨 일이 벌어지는가?

LLM, embedding, vector space, prompt, context — 업무자가 이해할 수 있는 언어로 정리합니다.

CHAPTER 1

Q2

진단검사실에서는 어떻게 써야 하는가?

민감정보·폐쇄망·책임소재라는 제약 안에서, 가능한 활용 경로를 함께 판단합니다.

CHAPTER 2

Chapter 1 · 다들 AI 쓴다는데

먼저, AI가 답을 만드는 방식

LLM이 의미를 다루는 방식을 잡고, 이어서 context를 원하는 방향으로 끌고 가는 방법을 봅니다.

§ 1

LLM이 의미를 다루는 방식

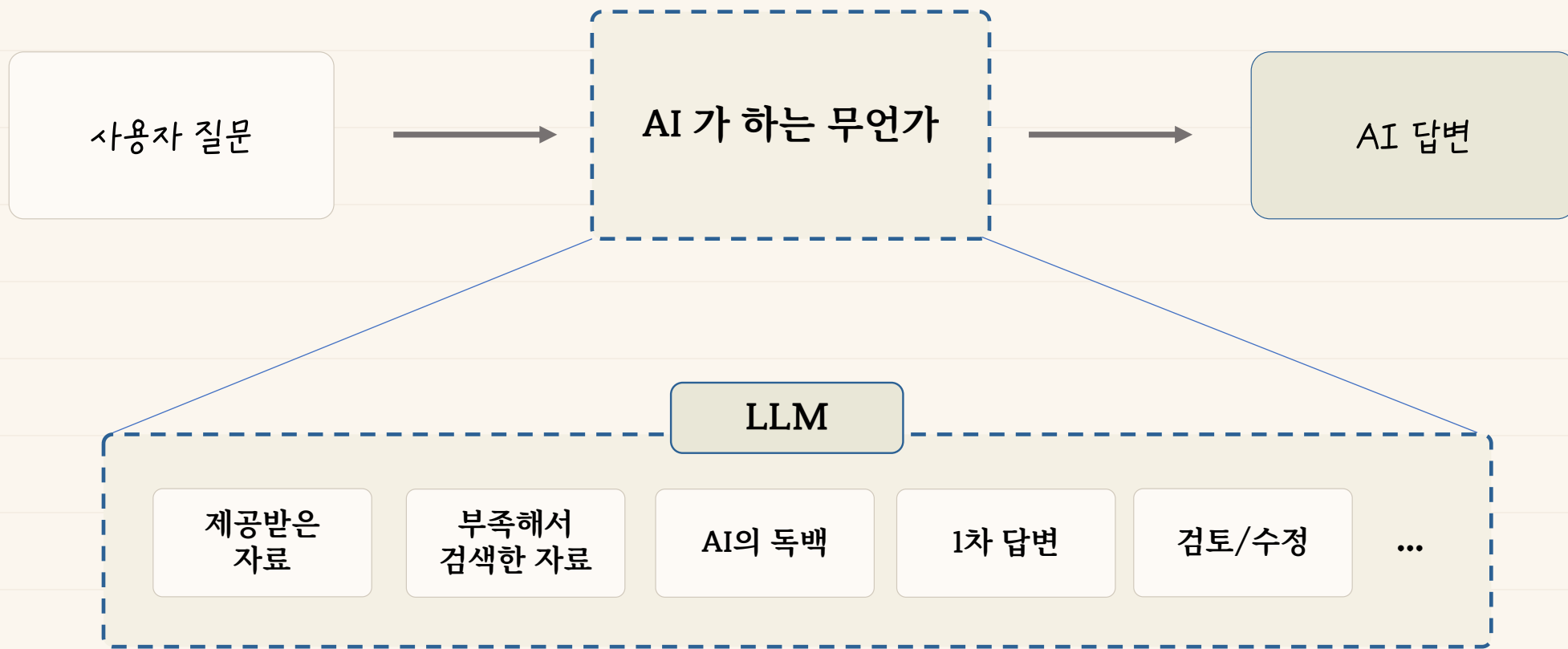
딥러닝 → 모델 → embedding → vector space

§ 2

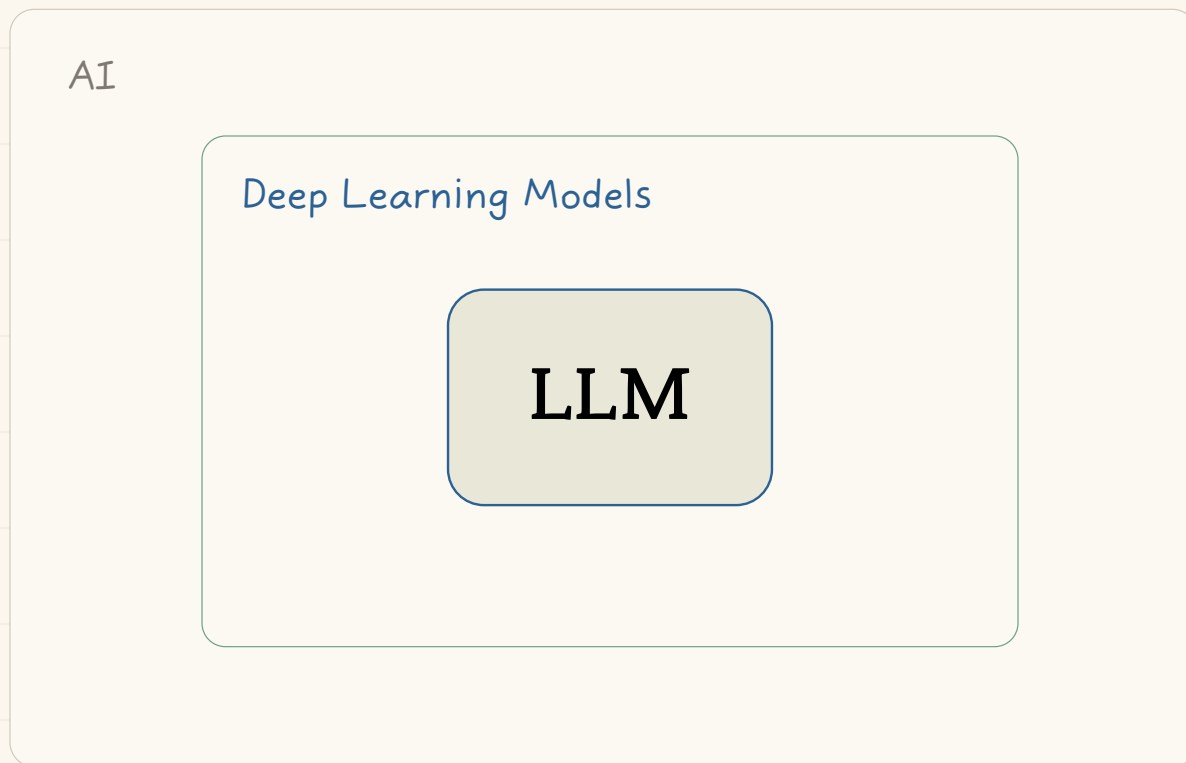
Context를 원하는 위치로

prompt → context → CoT · RAG · Tool · Plan

'딸깍'은 버튼 한 번의 마법이 아닙니다



LLM은 AI 전체가 아니라, 언어를 다루는 딥러닝 모델입니다



AI

사람의 지적인 일을 흉내내는 넓은 범주

DEEP LEARNING MODEL

많은 예시에서 입출력 패턴을
학습하는 모델군

LLM · LARGE LANGUAGE MODEL

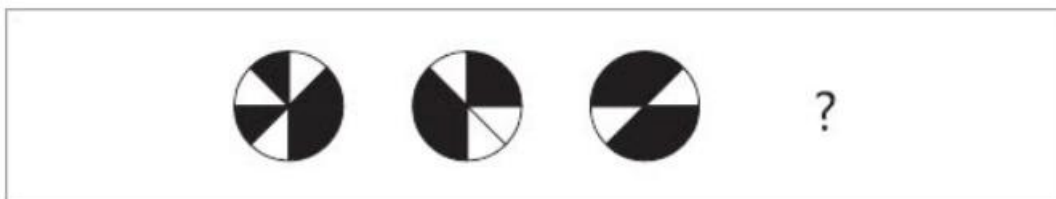
글자를 입력받아 글자를 내는
딥러닝 모델

핵심은 AI = LLM이 아니라는 점입니다.

딥러닝은 많은 예시에서 패턴을 찾아내는 훈련입니다

EXAMPLE · 도형 패턴 문제

[?]안에 들어갈 적당한 도형을 고르시오.



①



②



③



④



⑤

사람도, 모델도, 같은 일을 합니다

1. 예시들을 본다
2. 그 안에서 반복되는 규칙을 추측한다
3. 다음에 올 답을 만든다

예시 + 규칙 = 다음 답

모델은 사람보다 훨씬 많은 예시를 봅니다.

예시의 양과 다양성이 곧 모델의 일반화 능력으로 이어집니다.

이 숫자들 사이에 어떤 규칙이 있을까요?

입력

1

2

3

4

5

모델

어떤 규칙?

출력

?

8

12

?

20

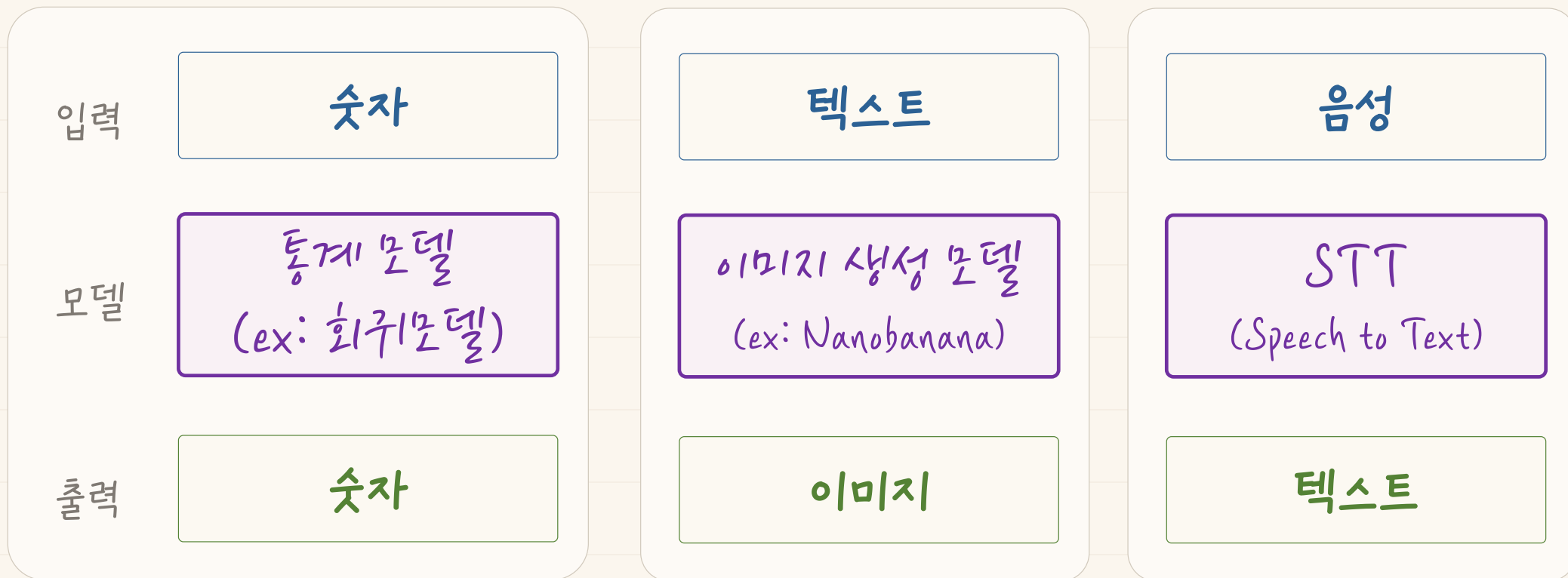
잠깐 생각해 보세요. $X=1$ 과 $X=4$ 일 때 Y 는?

여러 후보 규칙 중 가장 잘 맞는 것이 모델이 됩니다

입력	1	2	3	4	5
모델	X4				
출력	4	8	12	16	20

모델 학습 : +1, +2, +3, X2, X3, X4... 를 대입해보며 입/출력을 비교하여 X4 를 찾아내는 과정

입력과 출력의 형태에 따라 모델의 종류도 달라집니다



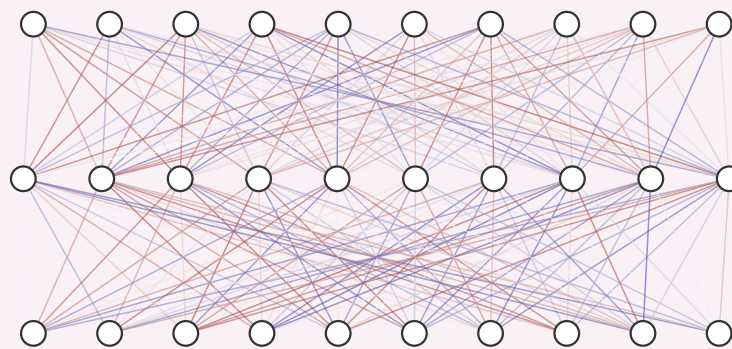
LLM은 글자를 받아 글자를 내는 딥러닝 모델입니다

입력

텍스트

모델

LLM (Large Language Model)



출력

텍스트

그런데 LLM은 글자를 어떻게 계산할까요?



글자를 컴퓨터가 계산하기 쉬운 숫자로 바꾸어 계산을 할 때,
단순히 숫자로 바꾸는게 아니라, '글자의 의미가 담긴 수'로 바꾸어야 합니다.

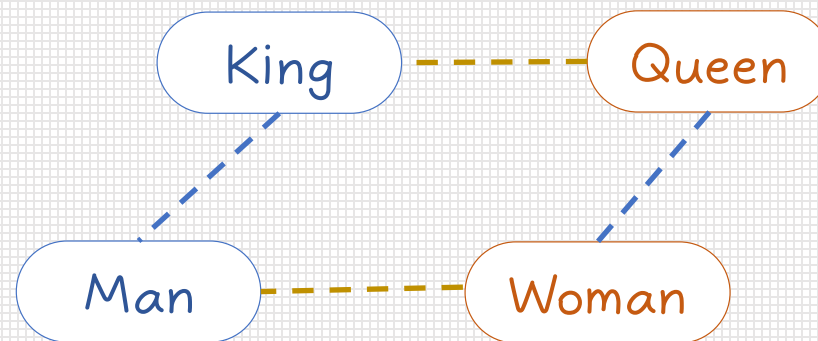
숫자 좌표(벡터)는 의미와 관계를 담을 수 있습니다

EMBEDDING

글자나 단어를 의미가 담긴 숫자 좌표로 번역하는 일

King	→	(2, 4, 0, ..., 3, 3)
Queen	→	(8, 0, 0, ..., 5, 2)
Man	→	(6, 2, 8, ..., 7, 4)
Woman	→	(7, 2, 1, ..., 5, 9)

벡터 공간

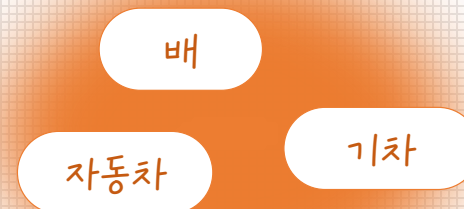
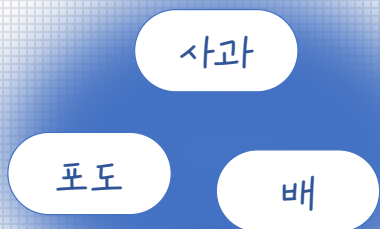


--- King-Queen 의 차이와
Man-Woman 의 차이가 '유사'

벡터 임베딩의 핵심은, 텍스트의 의미를 계산할 수 있다는 점입니다.

가까운 의미의 단어는 가까운 좌표에 모입니다

벡터 공간



‘배’ 라는 글자는 같아도 의미에 따라 다른 좌표(벡터)에 위치합니다

가까운 좌표를 집중적으로 학습한 모델 = Expert model

벡터 공간

의학
Expert

금융
Expert

디자인
Expert

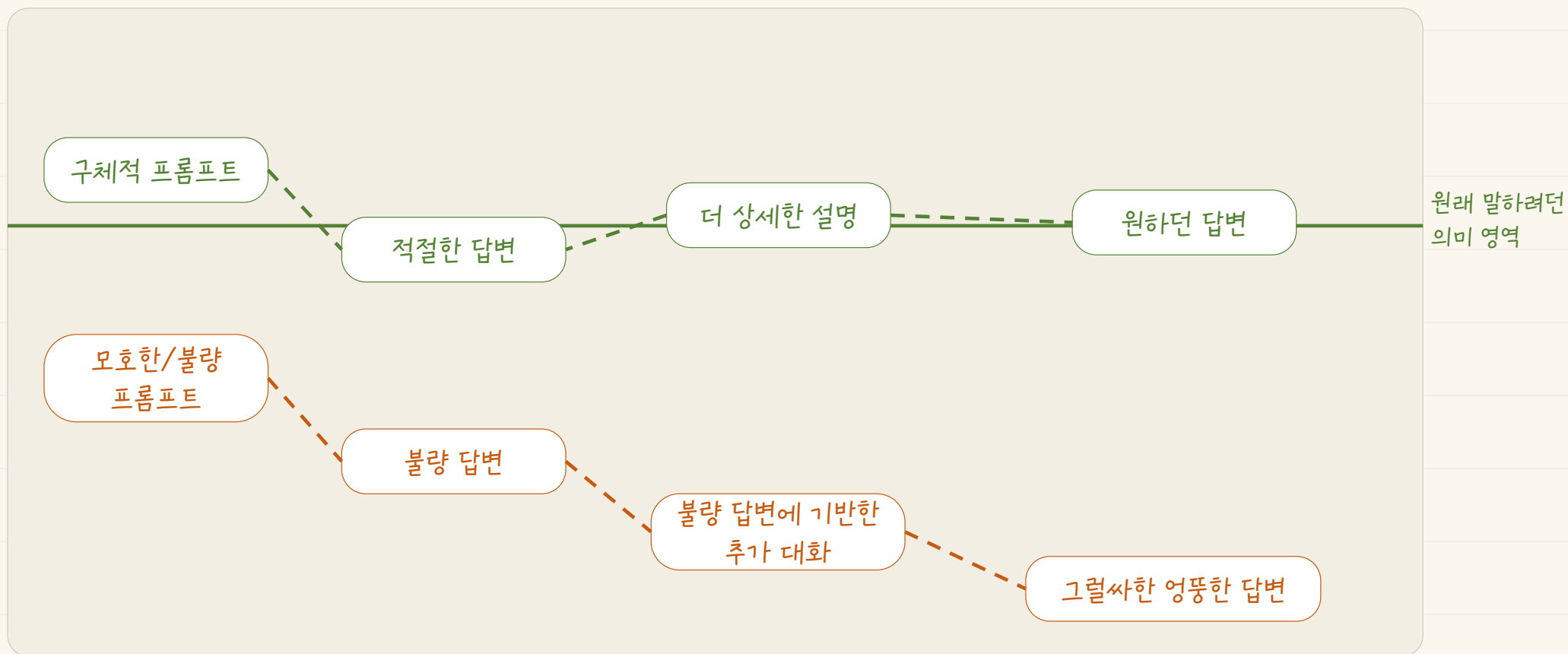
특화 모델 : 특정 벡터 영역 위주로 학습

MoE (Mixture of Experts) : 여러 특화 모델을 조합

프롬프트는 모델의 특정 의미 영역을 깨우는 신호입니다



한 번의 프롬프트는 끝나지 않습니다 ; context로 누적됩니다



초반에 잘못 잡힌 의미 영역이 지속적으로 대화(context)에 영향을 줍니다

Chapter 1 · §2

Prompt가 아니라 Context를 설계

AI에게 한 마디 잘 던지는 일이 아니라, LLM의 책상 위에 어떤 자료를 올려둘지 설계하는 일입니다.

§ 1

LLM이 의미를 다루는 방식

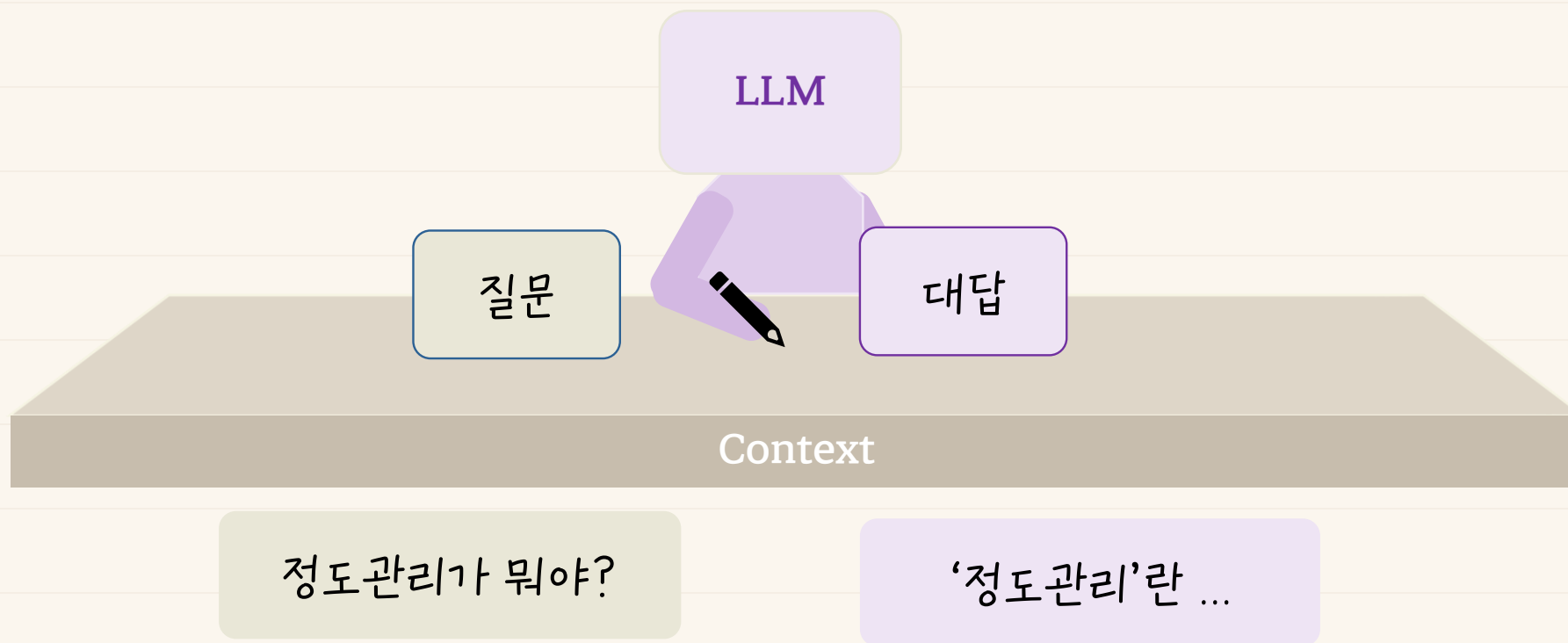
딥러닝 → 모델 → embedding → vector space

§ 2

Context를 원하는 위치로

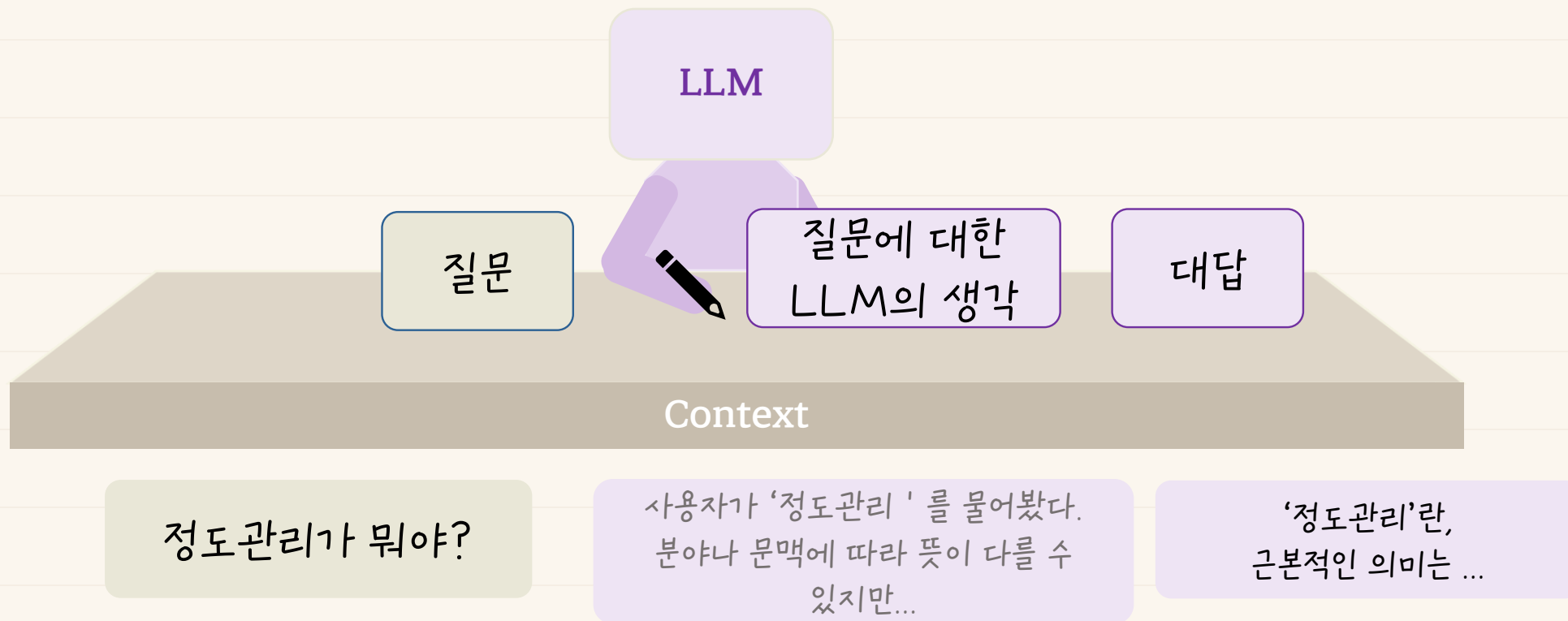
prompt → context → CoT · RAG · Tool · Plan

LLM은 context 안에서 다음 대답을 만들어냅니다



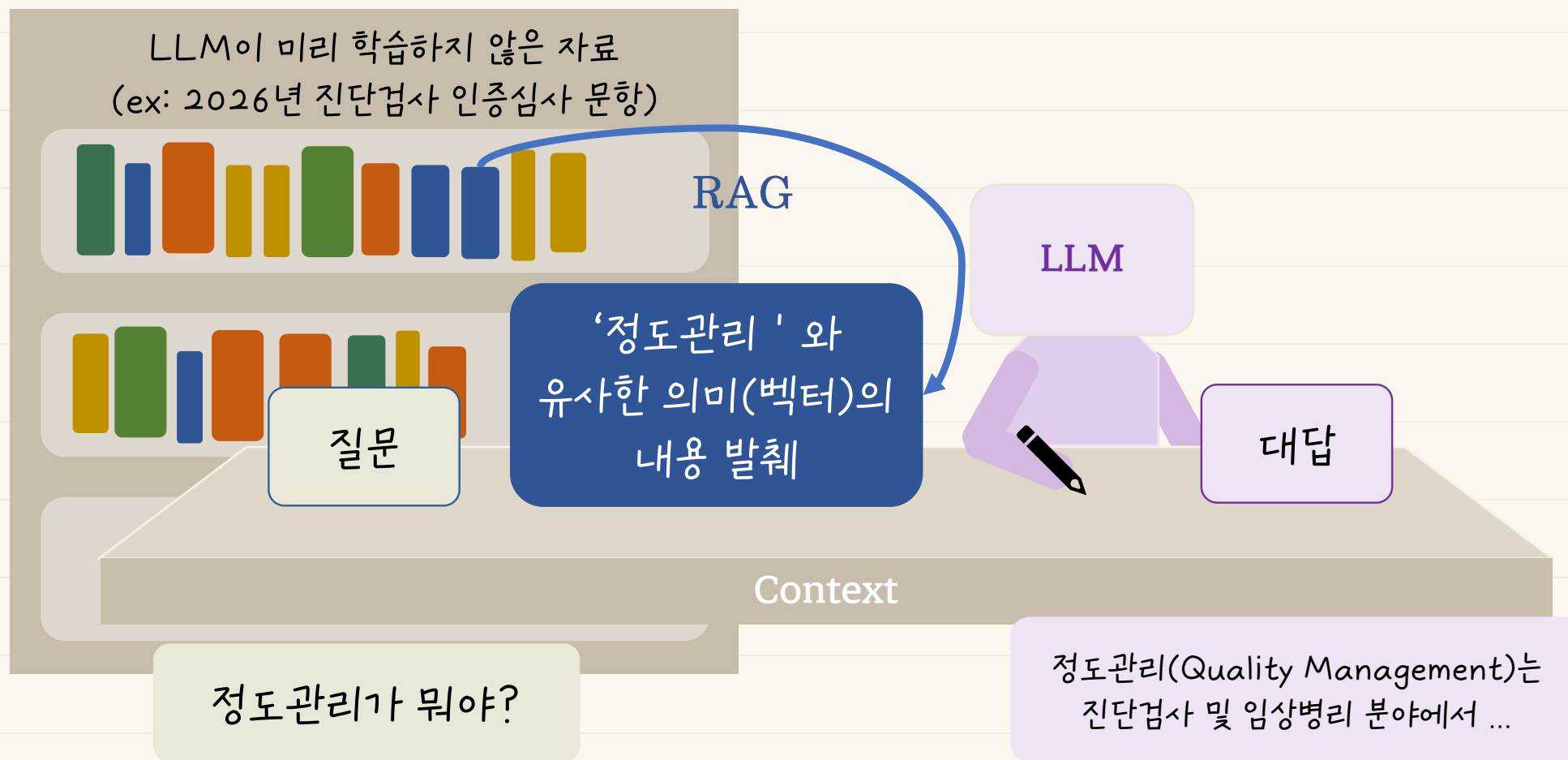
Context라는 책상 위에 어떤 자료를 올려놓는가에 따라 대답이 달라질 수 있습니다.

CoT – 답을 내기 전에 **중간 생각**을 적게 시킵니다



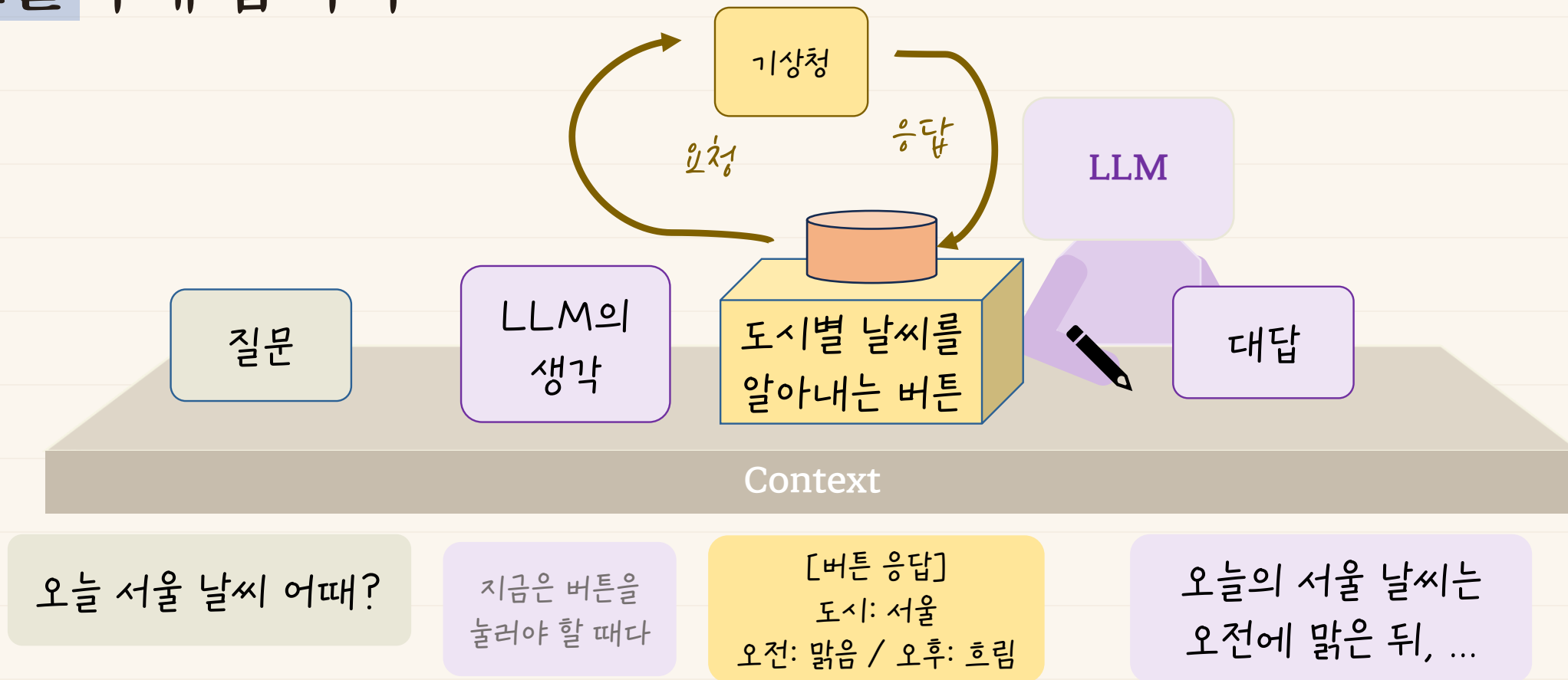
Thinking 모델: Thinking 과정을 context에 포함시키는 것만으로도 **답변의 품질이 좋아집니다.**

RAG — 필요한 자료를 찾아 context에 끼워 넣습니다



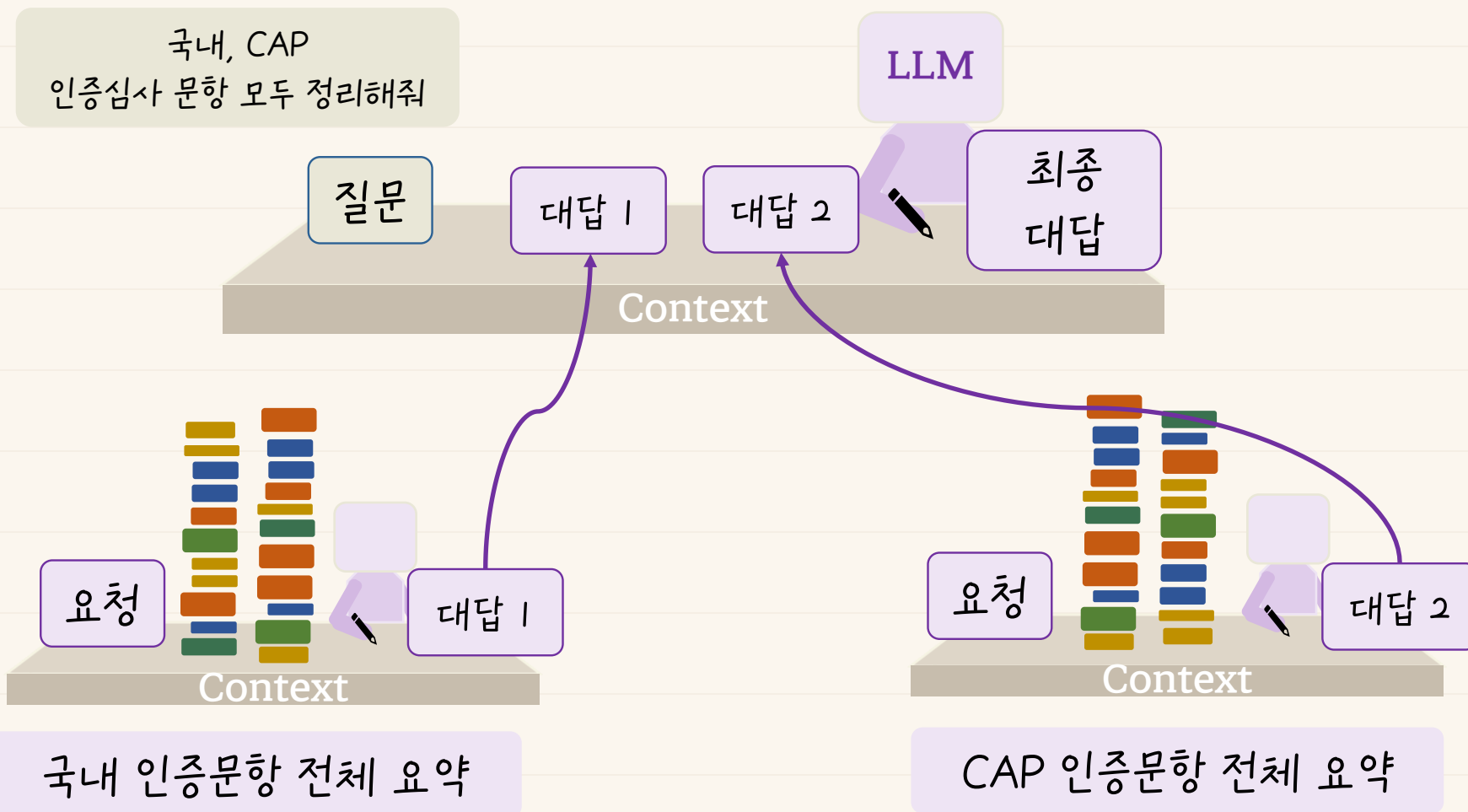
사용자는 어떤 책장을 제공해 줄지를 고민할 수 있습니다.

Tool – LLM에게 “이런 도구가 있다”고 알려주고 호출하게 합니다

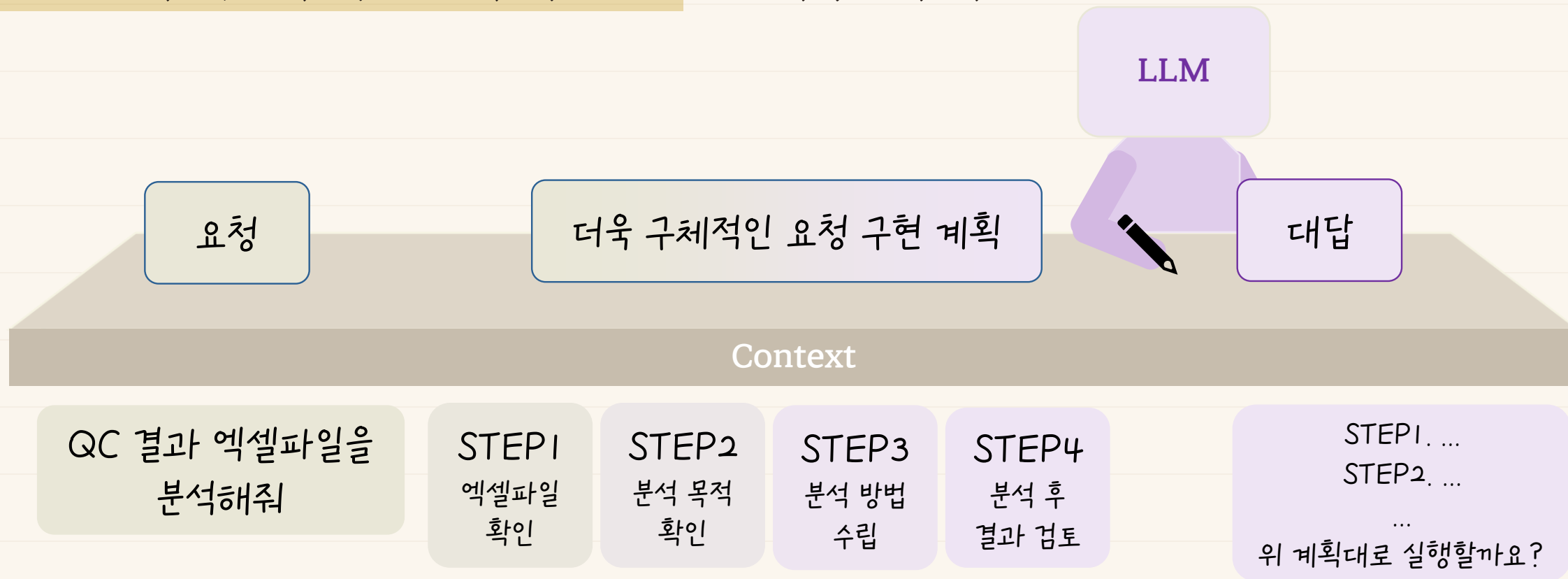


책상(context) 위에 버튼이 있다는 것은, context에 버튼에 대한 설명이 처음부터 있다는 것을 내포합니다.

Subagents — 비교적 간단하지만 context가 많이 필요한 일들을 위임합니다

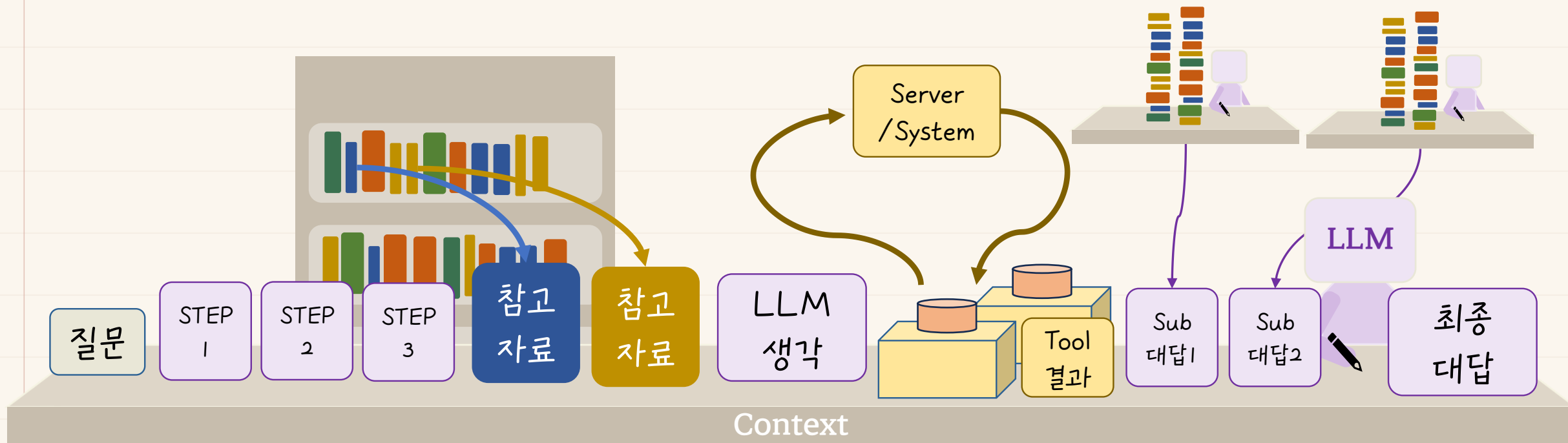


Plan – 사용자의 모호한 요구를 LLM이 구체적인 계획으로 정리합니다



유즈가 던지는 질문은, 의외로 모호할 때가 많습니다.
거꾸로 물어보세요 - "모호한 부분이 있으면 질문해줘"

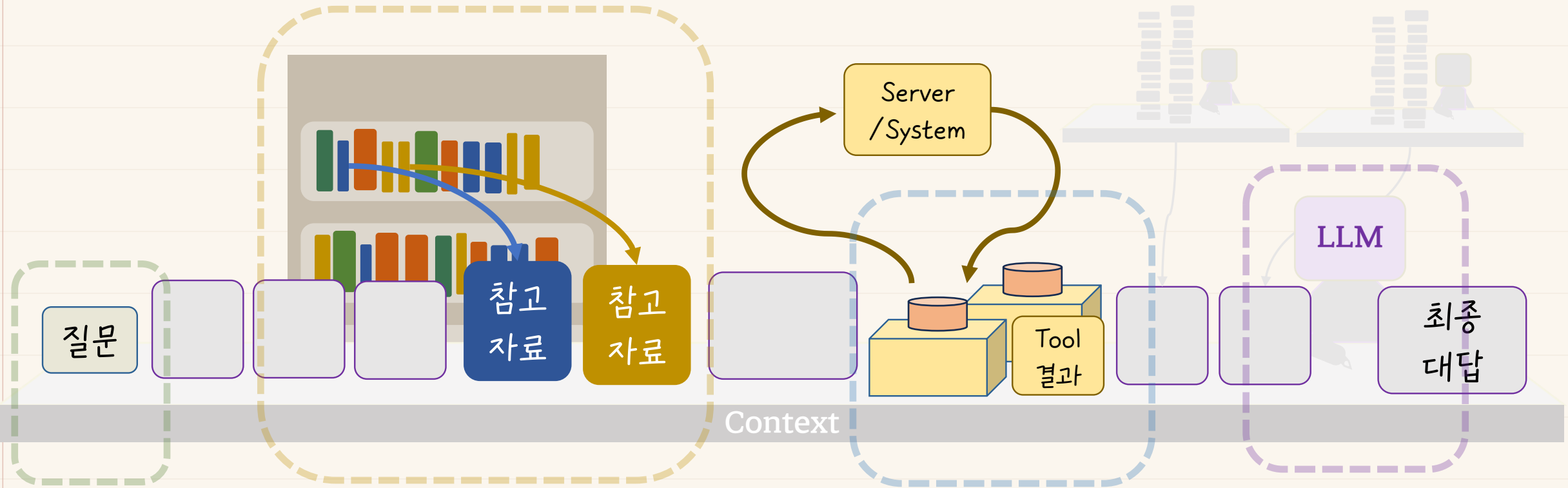
CoT · RAG · Tool · Subagent · Plan – 모두 같은 목적입니다



책상(Context)은 무한하지 않으며, 1개의 채팅(세션)내에서 일어나는 대화는 모두 1개의 context에 올라갑니다.

책상(Context)에 양질의 자료를 올려두어야 양질의 결과를 얻을 수 있습니다

우리가 고민할 수 있는 부분은 다음과 같습니다.



질문을 어떻게 구체화 할 지 어떤 추가 자료를 제공해 줄 지 어떤 도구를 제공해 줄 지 어떤 모델을 사용할 지

Chapter 2 · 진단검사실에서

원리에서 현장으로.

지금까지 본 원리를 우리 환경에 가져옵니다.

왜 어려운지, 그 안에서 어떻게 쓸 수 있는지 두 갈래로 봅니다.

왜 어려운가

§ 1

context의 역설 — 풍부한 맥락은 곧 민감정보

어떻게 쓸 것인가

§ 2

두 가지 도입 경로와 운영 조건

진단검사실 AI의 핵심 어려움은 'context의 역설'입니다



AI에게 주고 싶은 것

풍부한 context

실제 검사 절차와 기록
장비·시스템 설정값
환자 사례와 맥락
기관별 SOP와 예외

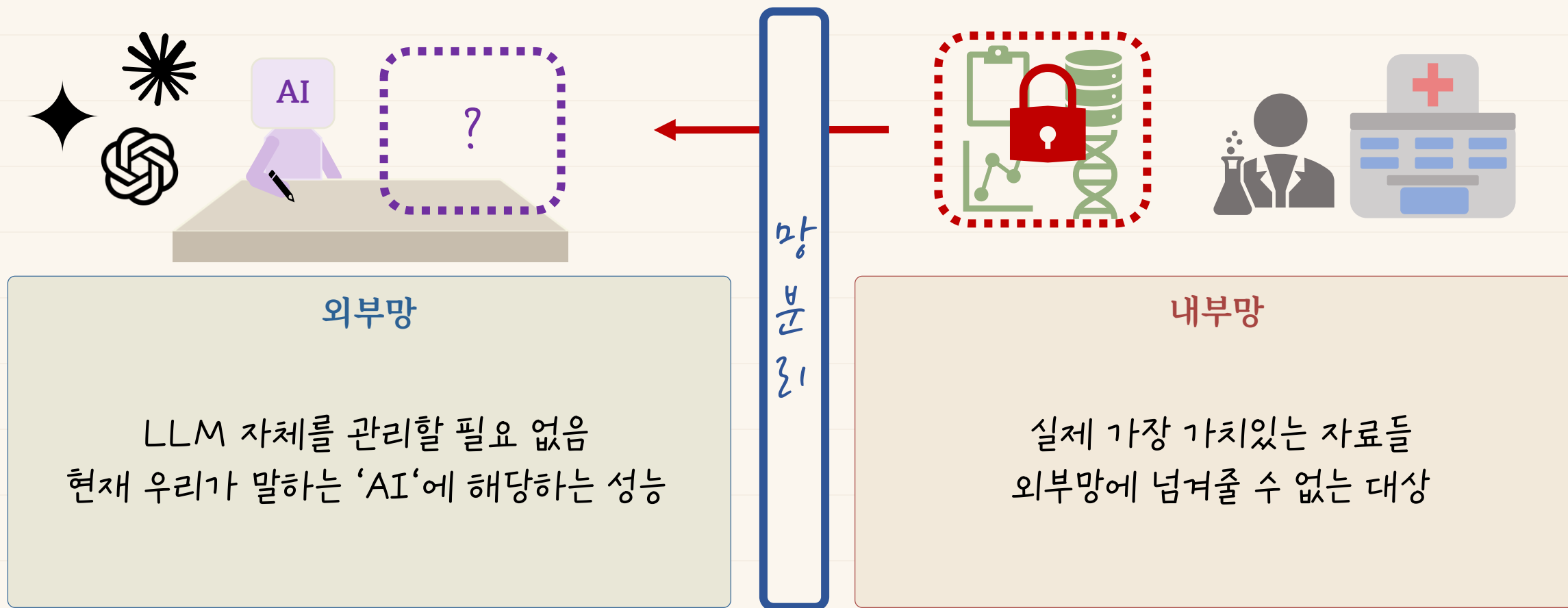
의료기관이 보호해야하는 것

민감정보

환자 식별 가능성
병원 시스템 정보
법·규정·내부 통제
외부망 전송 금지

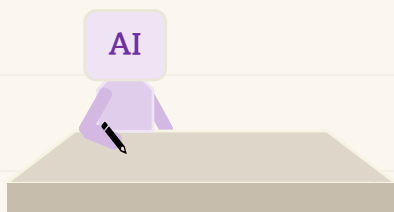
Context에 도움이 될수록, 정보 보호 대상입니다. — 성능 문제가 아니라 경제 문제

좋은 AI는 외부망에, 풍부한 context는 내부망에



Context에 도움이 될수록, 정보 보호 대상입니다. — 성능 문제가 아니라 **경제 문제**

진단검사실은 **정형데이터**를 다루는 업무가 많고, 이는 LLM보다 **rule-based**가 어울립니다



AI가 잘 하는 것

의미와 맥락 해석이 필요한 **비정형 데이터**

의무기록 요약 · 근거 추출

이미지 판독 보조 · 소견 정리

대량의 문서에서 핵심 요약



진단검사실의 routine한 업무

수치화된 **정형 데이터**

참조범위

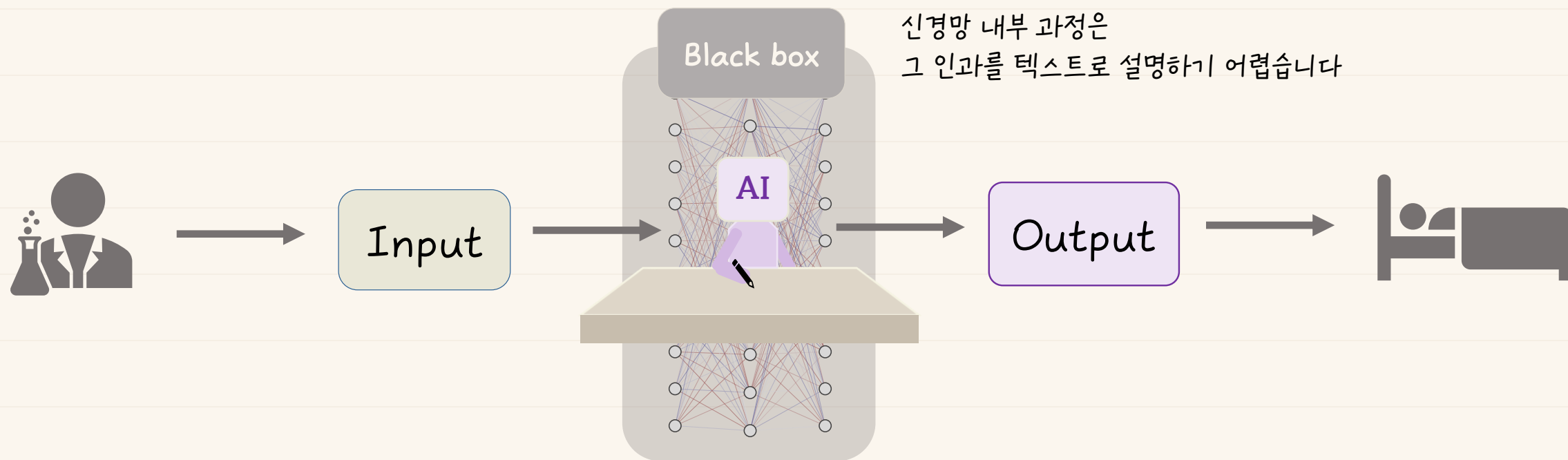
delta check · panic value

Critical value

QC rule

“**시를 쓸 수 있나?**” 라는 질문은, 이 업무가 **의미 해석이 필요한가** vs **규칙 판단 문제인가**로 생각해볼 수 있습니다

AI가 답해도 책임은 사람과 기관에 남습니다



Explainable AI(XAI) : Output 의 근거를 인간이 이해할 수 있는 형태로 보여주는 기술

설명 가능성은 멋진 기능이 아니라, 사람이 검토하고 책임질 수 있게 만드는 최소 조건입니다.

Chapter 2 · 진단검사에서

무엇을 쓰자 가 아니라, 어떻게 쓰자.

어떤 도구를 쓰면 데이터 경계를 지킬 수 있는가 — 두 가지
도입 경로로 나누어 봅니다.

왜 어려운가

§ 1

context의 역설 — 풍부한 맥락은 곧 민감정보

어떻게 쓸 것인가

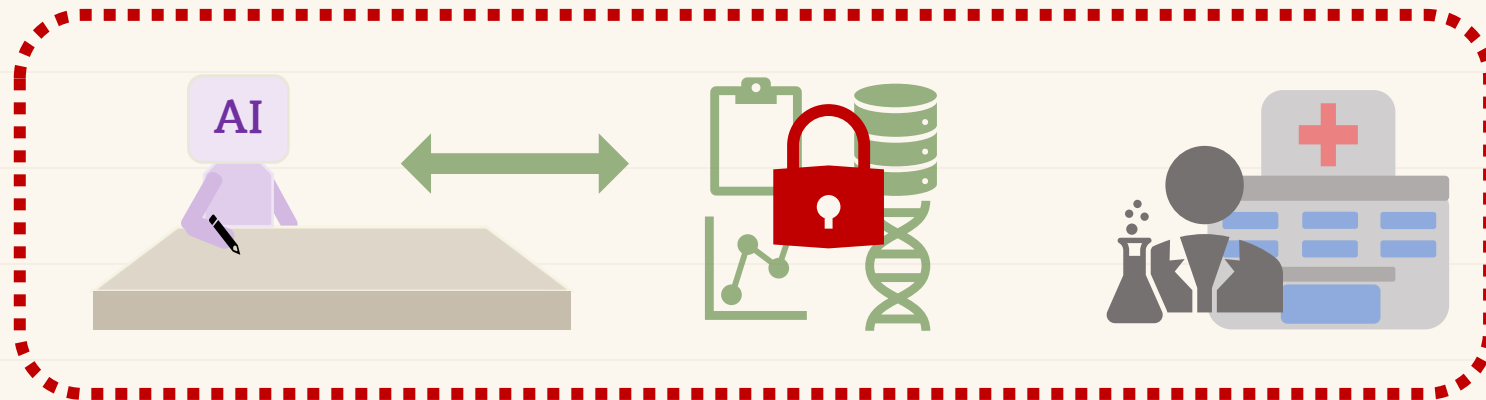
§ 2

두 가지 도입 경로와 운영 조건

공통 원칙 – 병원 데이터는 밖으로 나가지 않습니다

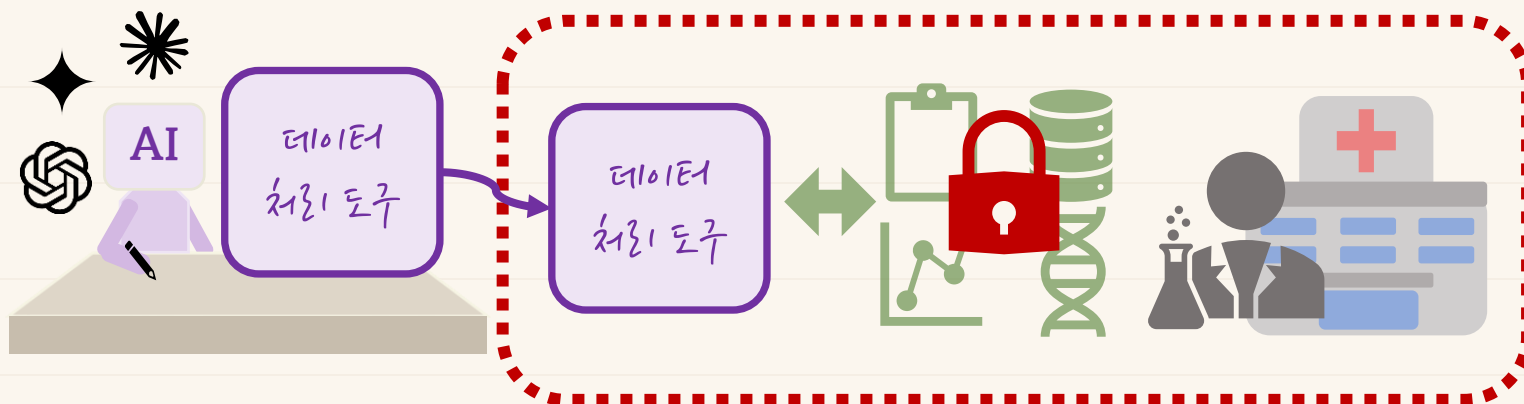
방법 1.

LLM을 내부망 안에
설치하여 활용하기

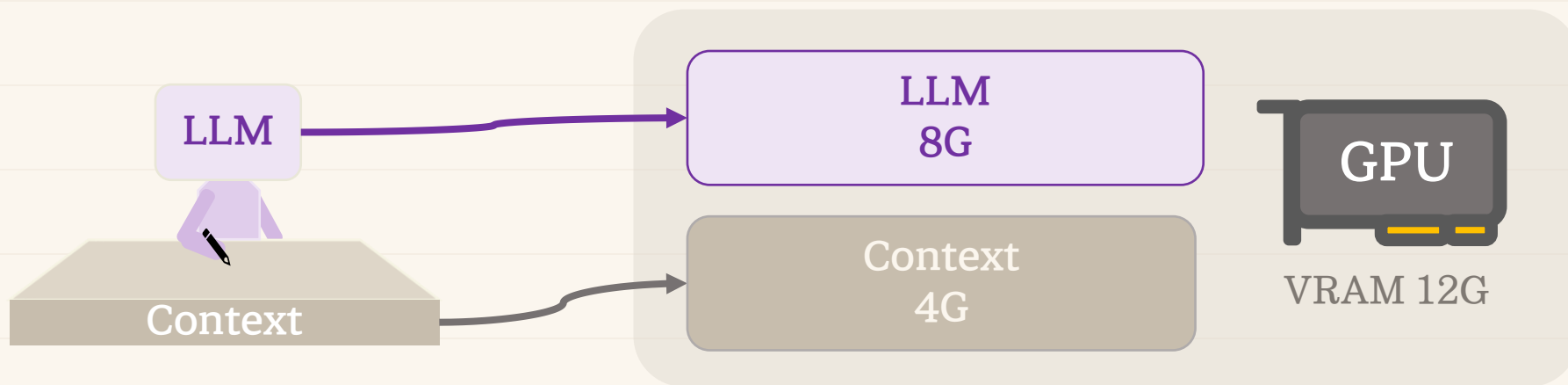
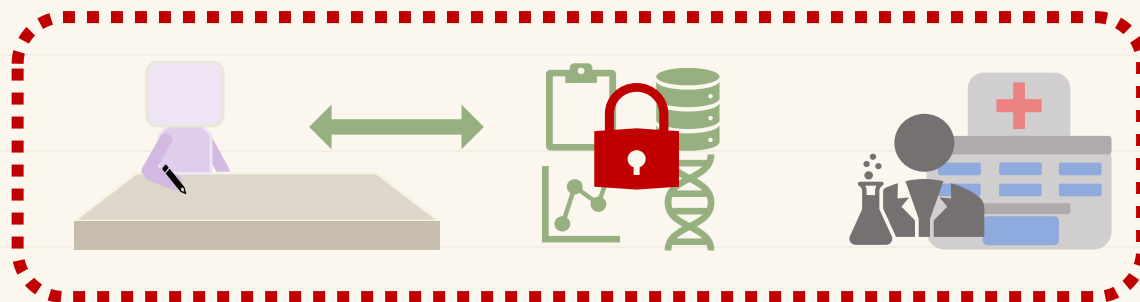


방법 2.

외부망 LLM을 활용하여
내부망 도구 만들기



방법 1. 비교적 작은 LLM은 내부망에 직접 설치할 수 있습니다



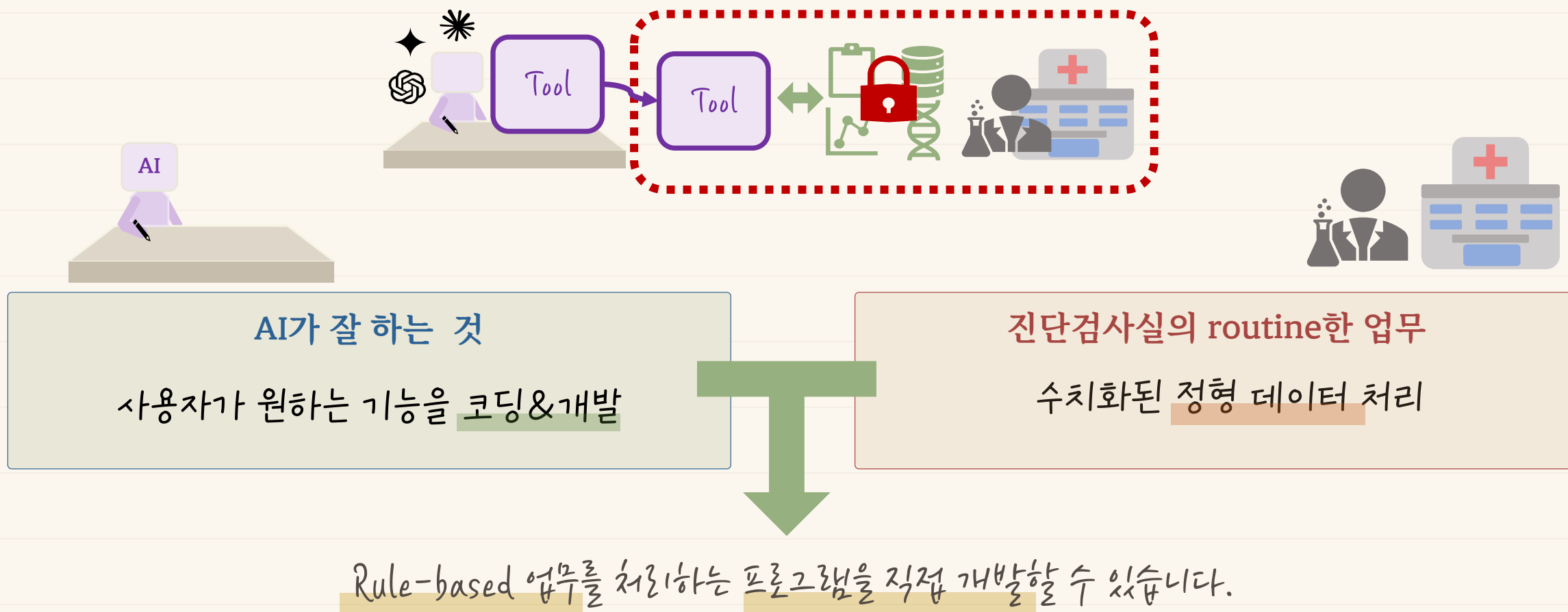
그래픽카드(GPU)에 LLM과 Context를 적재해야 합니다.
GPU의 용량(VRAM)이 첫번째 진입장벽이 됩니다.

방법 1. LLM 외에도 딥러닝 모델의 종류는 많습니다

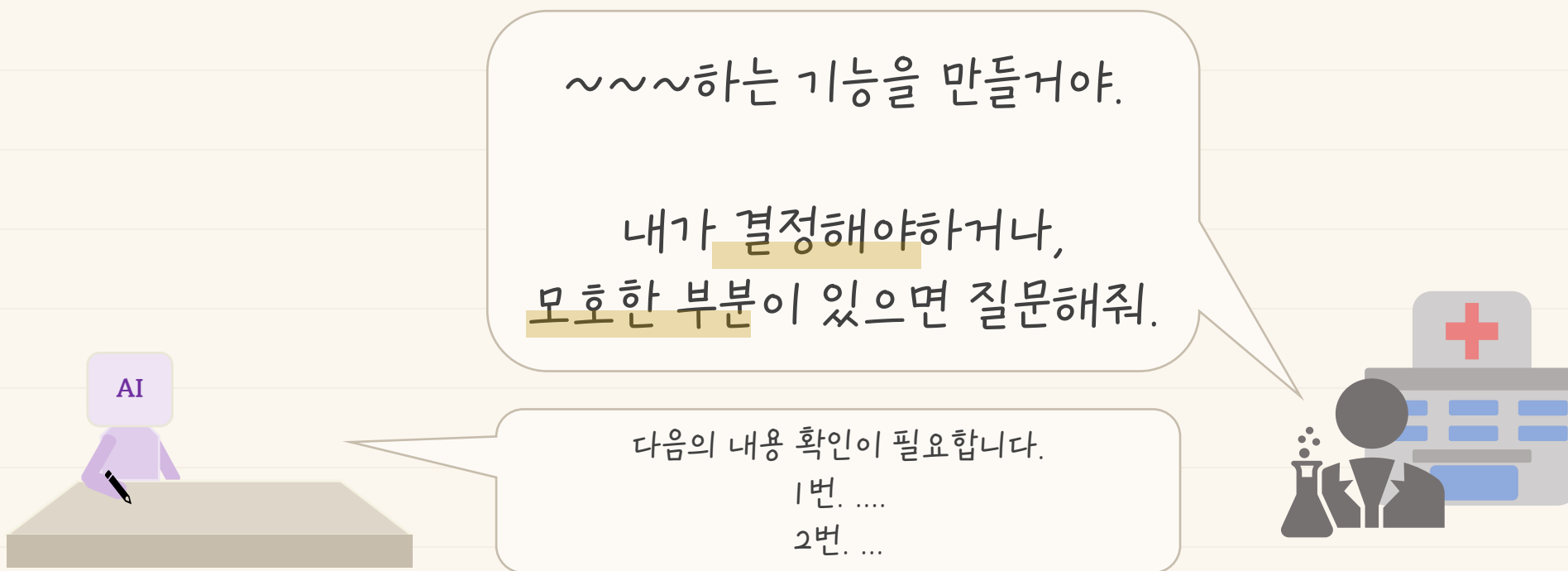


LLM 외에도 다양한 종류의 딥러닝 모델을 활용할 수 있습니다.

방법 2. 업무 보조 도구를 외부망에서 개발하여 내부망으로 도입합니다

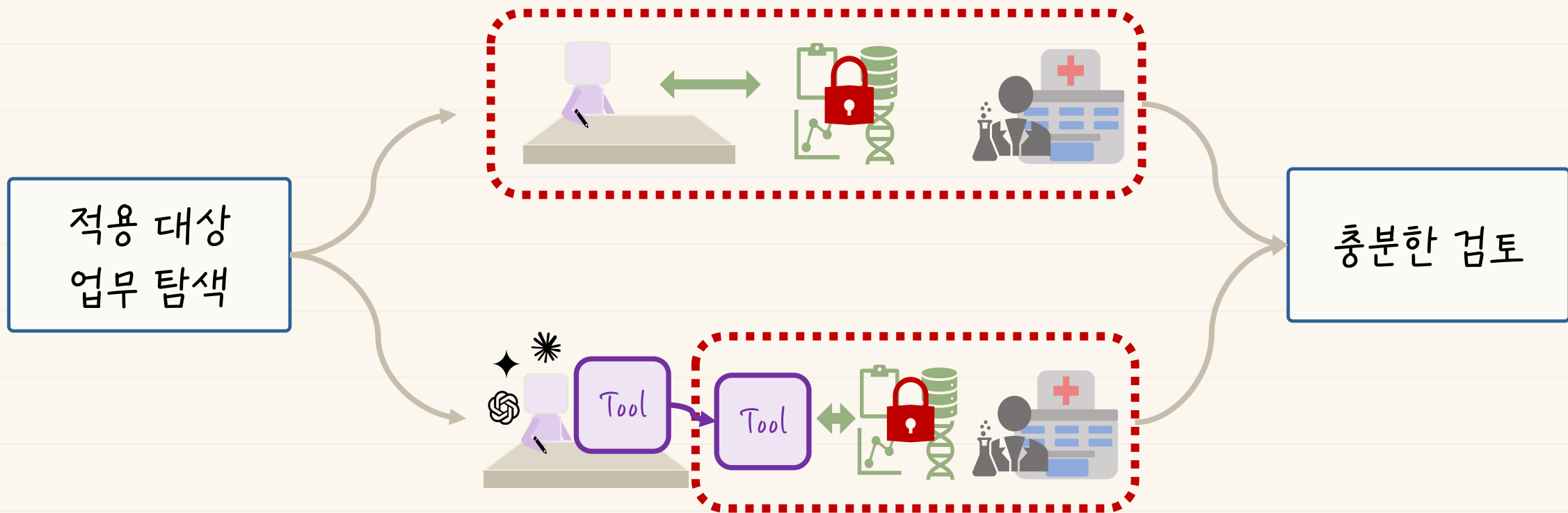


방법 2. 코딩은 AI가 하더라도, 업무 이해는 사람의 몫입니다



거의 '항상' 생각했던 것보다 고려할점이 많다고해도 과언이 아닙니다.
신중하게 업무를 분해/파악하고 구현해야 합니다.

무조건 쓰자도, 무조건 막자도 아닌 - 그 사이에서 길을 찾기



‘딸깍’ 을 할 수 있게 하는 과정은 ‘딸깍’ 과는 거리가 멉니다.

오늘의 두 가지 결론

AI를 잘 쓰는 것은

prompt 한 마디 보다는,
context를 설계하는 일

진단검사실에서는

context의 경계를 인지하고,
적용 가능한 부분을 탐색

감사합니다

오늘 다룬 내용에 대한 질문,
그리고 진단검사실에서 떠오른
유리만의 후보 업무에 대한 의견 모두
환영합니다.